

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Gita Rohimawati
NIM : 230102052
Tgl praktikum : 03 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE universitas
```

Screenshot hasil running query

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL Editor contains the following commands:

```
1 • CREATE DATABASE universitas
2 |
```

The Output window at the bottom displays the results of the executed queries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	13:38:30	CREATE DATABASE universitas	Error Code: 1007. Can't create database 'universitas':...	0.000 sec
2	13:40:16	DROP DATABASE 'universitas'	0 row(s) affected	0.031 sec
3	13:40:26	CREATE DATABASE universitas	1 row(s) affected	0.047 sec

2. Membuat Tabel

Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:

- nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
- nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
- jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
- angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
- ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE universitas;

USE universitas;

CREATE TABLE mahasiswa (
  NIM VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  NAMA VARCHAR(50),
  JURUSAN VARCHAR(50),
  ANGKATAN YEAR,
  IPK DECIMAL
);
```

Screenshot hasil running query

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL Editor contains the following queries:

```
1 • CREATE DATABASE universitas;
2
3 • CREATE TABLE mahasiswa (
4   NIM INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
5   NAMA VARCHAR(50),
6   JURUSAN VARCHAR(50),
7   ANGKATAN YEAR,
8   IPK DECIMAL
9 );
10
11
```

The Output window at the bottom shows the results of the queries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	13:38:30	CREATE DATABASE universitas	Error Code: 1007. Can't create database 'universitas';...	0.000 sec
2	13:40:16	DROP DATABASE 'universitas'	0 row(s) affected	0.031 sec
3	13:40:26	CREATE DATABASE universitas	1 row(s) affected	0.047 sec
4	13:56:01	CREATE TABLE mahasiswa (NIM INT AUTO_INCR...	0 row(s) affected	0.156 sec

3. Menambahkan Data ke Tabel

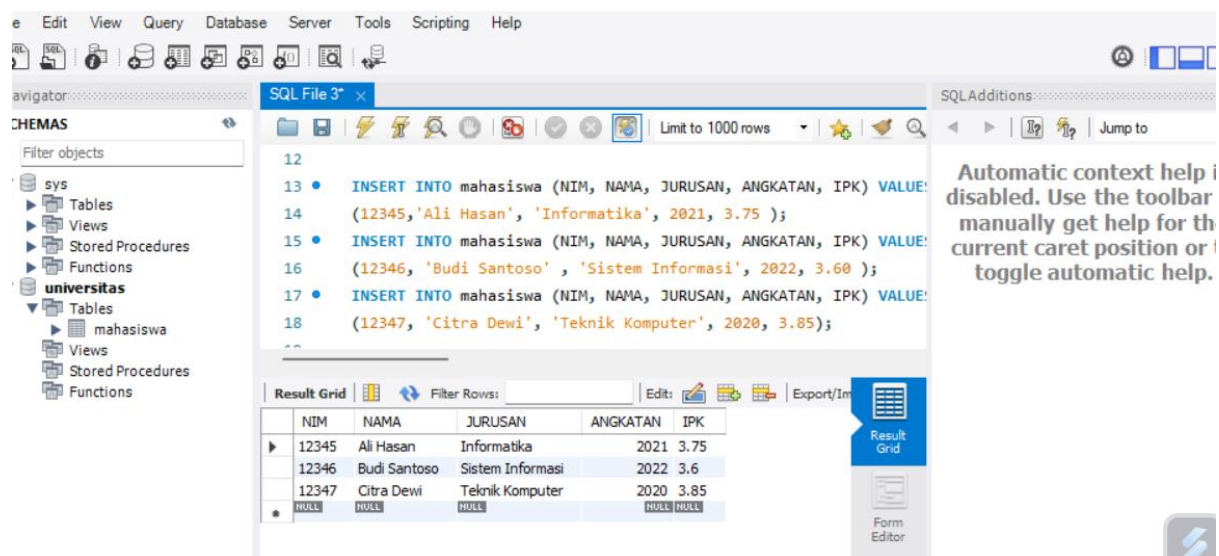
Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
INSERT INTO mahasiswa (NIM, NAMA, JURUSAN, ANGKATAN, IPK) VALUES
(12345,'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75 );
INSERT INTO mahasiswa (NIM, NAMA, JURUSAN, ANGKATAN, IPK) VALUES
(12346, 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60 );
INSERT INTO mahasiswa (NIM, NAMA, JURUSAN, ANGKATAN, IPK) VALUES
(12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```



4. Membaca Data dari Tabel

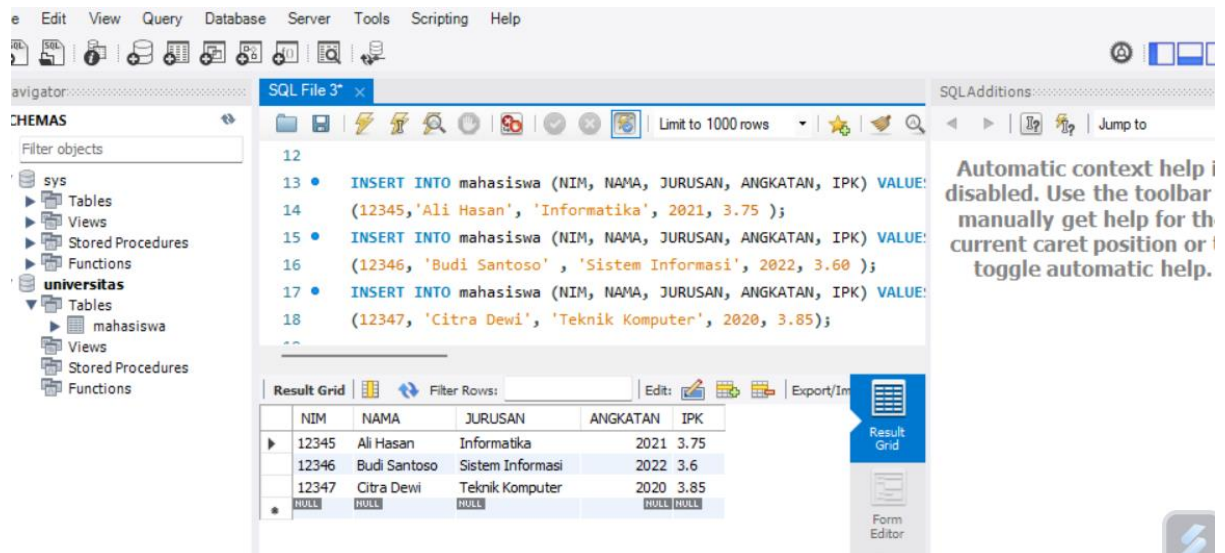
Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

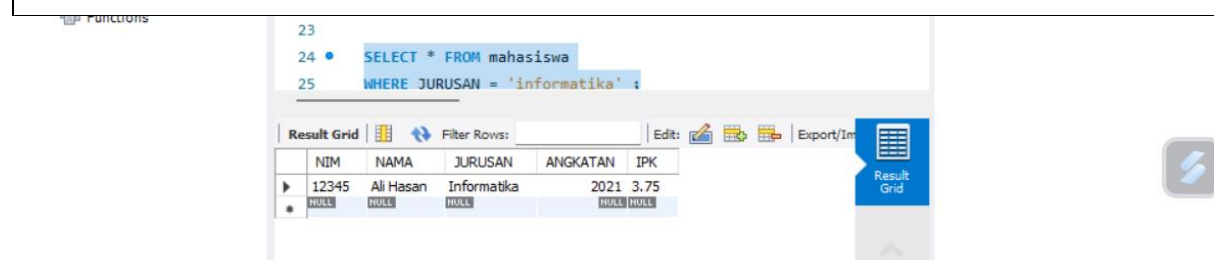
- Menampilkan semua data

```
SELECT * FROM mahasiswa;  
DROP TABLE mahasiswa;
```



- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

```
SELECT * FROM mahasiswa  
WHERE JURUSAN = 'informatika';
```



- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

- SELECT * FROM mahasiswa
- WHERE IPK > 3.7 ;

Screenshot hasil running query

52

53 • `SELECT * FROM mahasiswa`

54 `WHERE IPK > 3.7 ;`

55

Result Grid

NIM	NAMA	JURUSAN	ANGKATAN	IPK
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
UPDATE mahasiswa
SET IPK = 3.8
WHERE NIM = '12346';
```

Screenshot hasil running query

55

56 • `UPDATE mahasiswa`

57 `SET IPK = 3.8`

58 `WHERE NIM = '12346';`

59

60

Result Grid

NIM	NAMA	JURUSAN	ANGKATAN	IPK
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

6. Menghapus Data

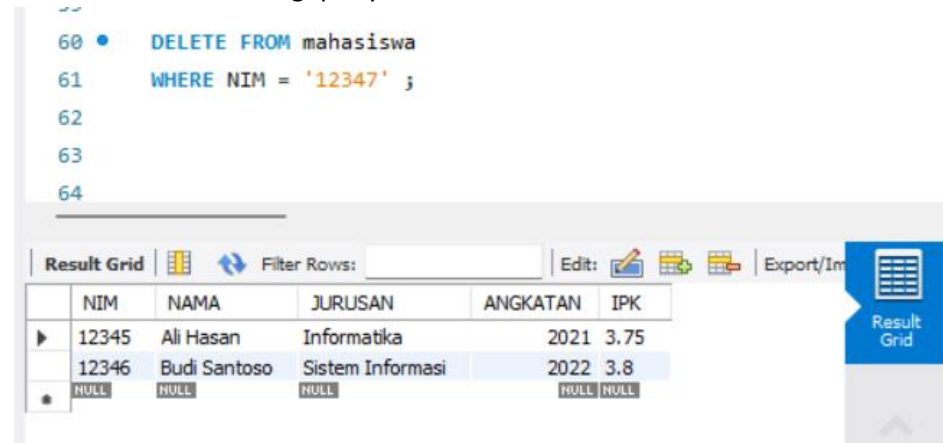
Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
DELETE FROM mahasiswa
WHERE NIM = '12347';
```

Screenshot hasil running query



7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
ALTER TABLE mahasiswa
ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;
```

```
UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2000-01-15'
WHERE nim = '12345';
```

```
UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2001-03-20'
WHERE nim = '12346';
```

